

Principios del Aprendizaje no Supervisado

01

¿Qué es el Aprendizaje Automático?

¿Qué es el Aprendizaje Automático?

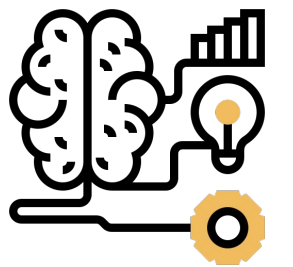
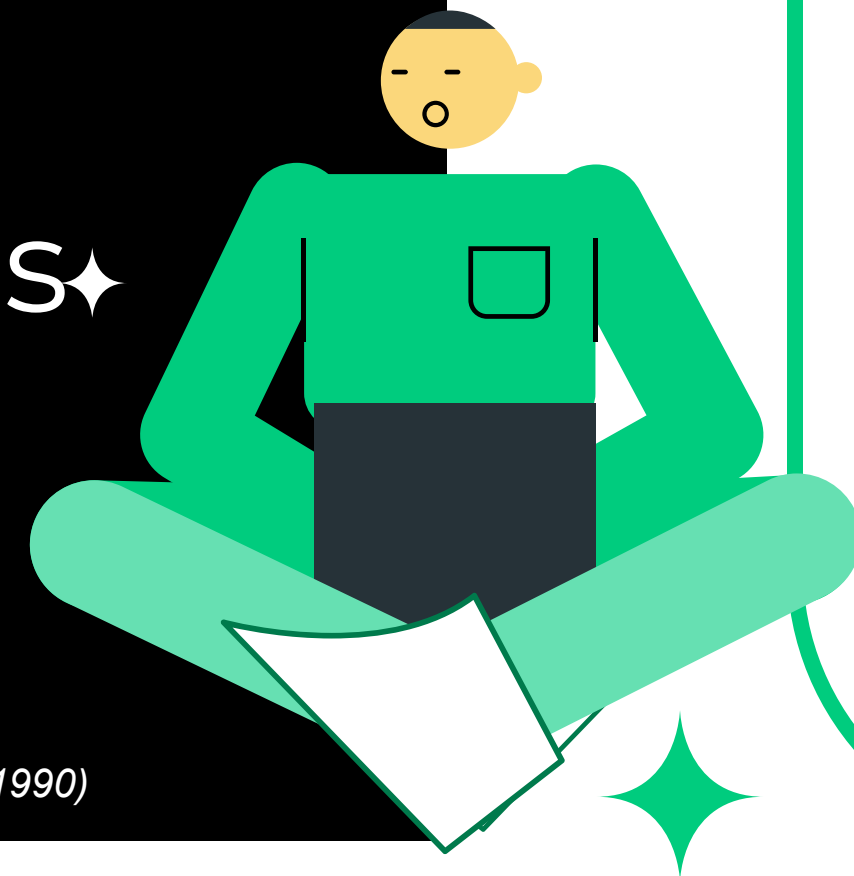
El aprendizaje automático (**Machine Learning**) es una rama de la inteligencia artificial que permite que los sistemas **aprendan automáticamente** a partir de los datos, mejorando su rendimiento sin ser explícitamente programados.

Los algoritmos de Machine Learning construyen modelos matemáticos basados en datos de entrenamiento, permitiendo que el sistema prediga o tome decisiones sin intervención humana.



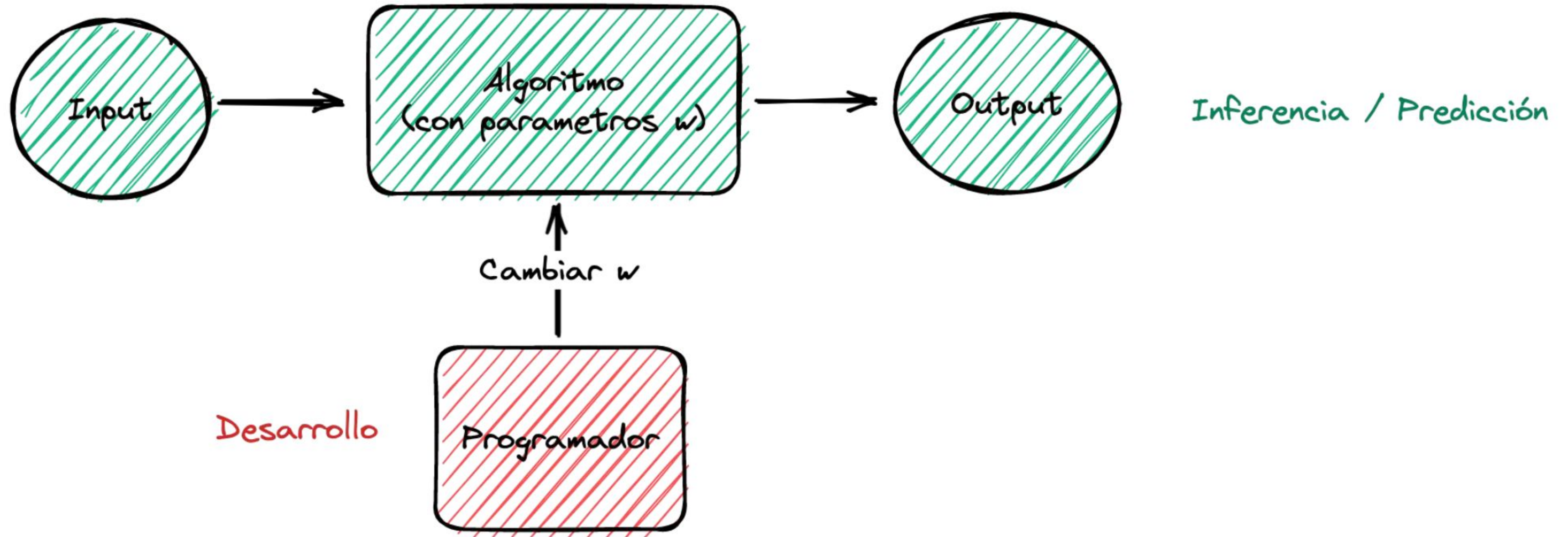
El Aprendizaje Automático (ML) es una rama de la inteligencia artificial que permite a las máquinas aprender de datos y mejorar su rendimiento en tareas específicas **sin ser programadas explícitamente** para ello.

Arthur L. Samuel (1901 - 1990)

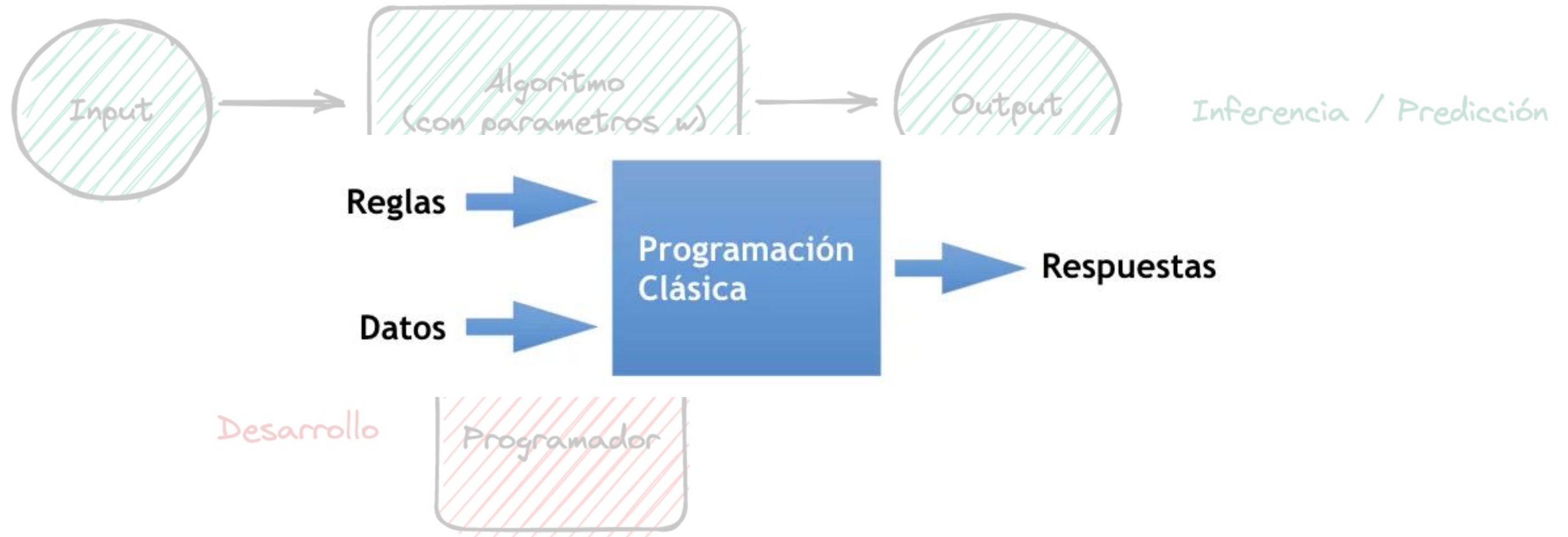


¿Cómo se da solución a un problema con la ayuda de una computadora?

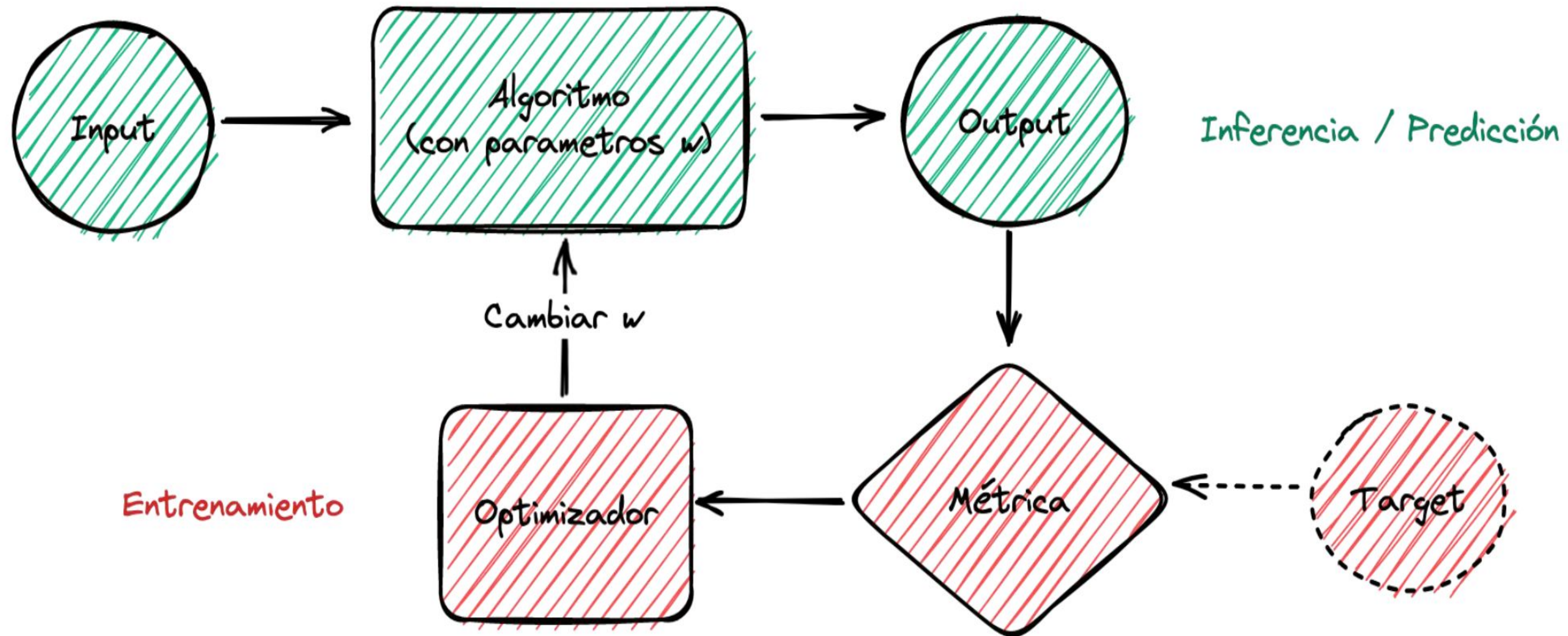
Programación Clásica



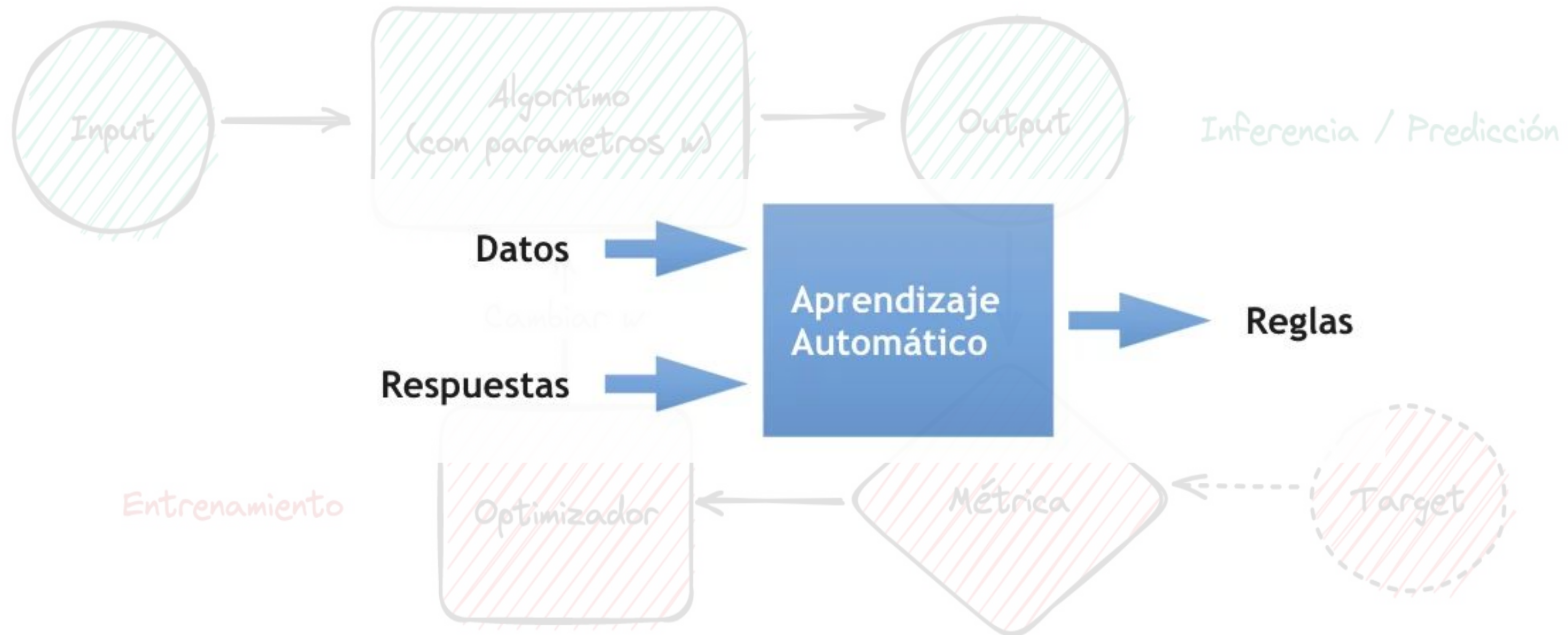
Programación Clásica



Aprendizaje Automático



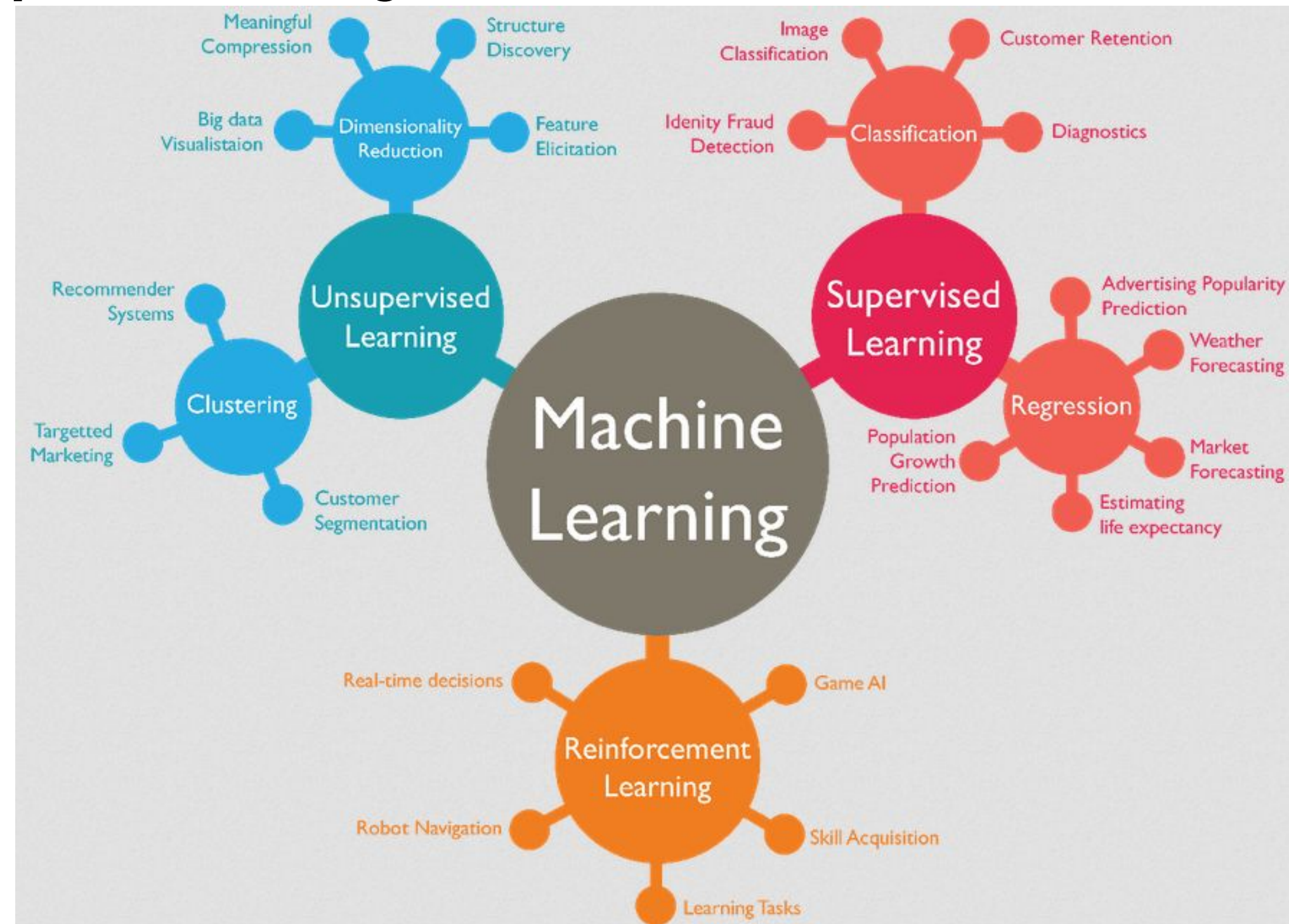
Aprendizaje Automático



02

Tipos de Aprendizaje

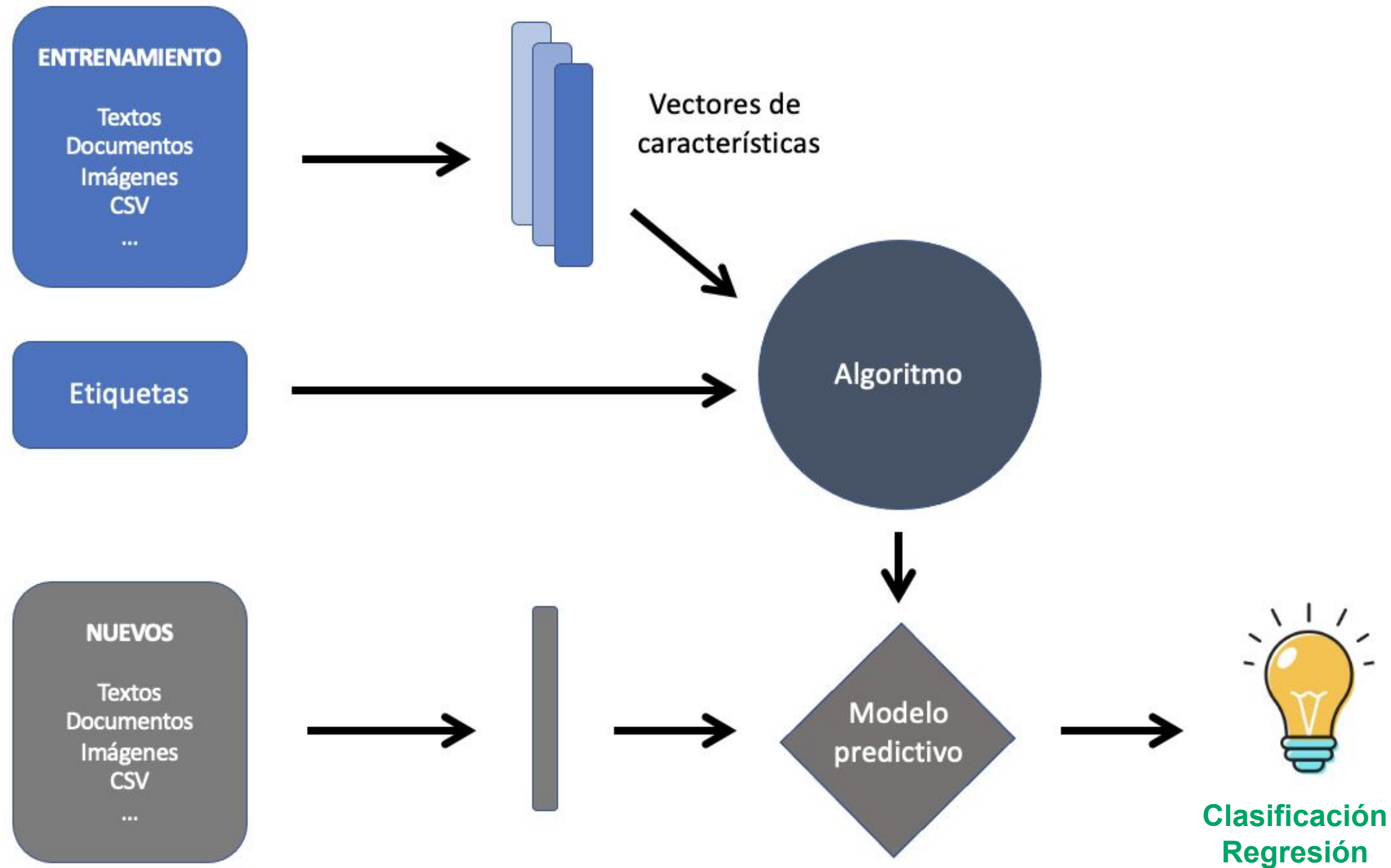
Tipos de Aprendizaje Automático



03

Aprendizaje Supervisado

Aprendizaje Supervisado

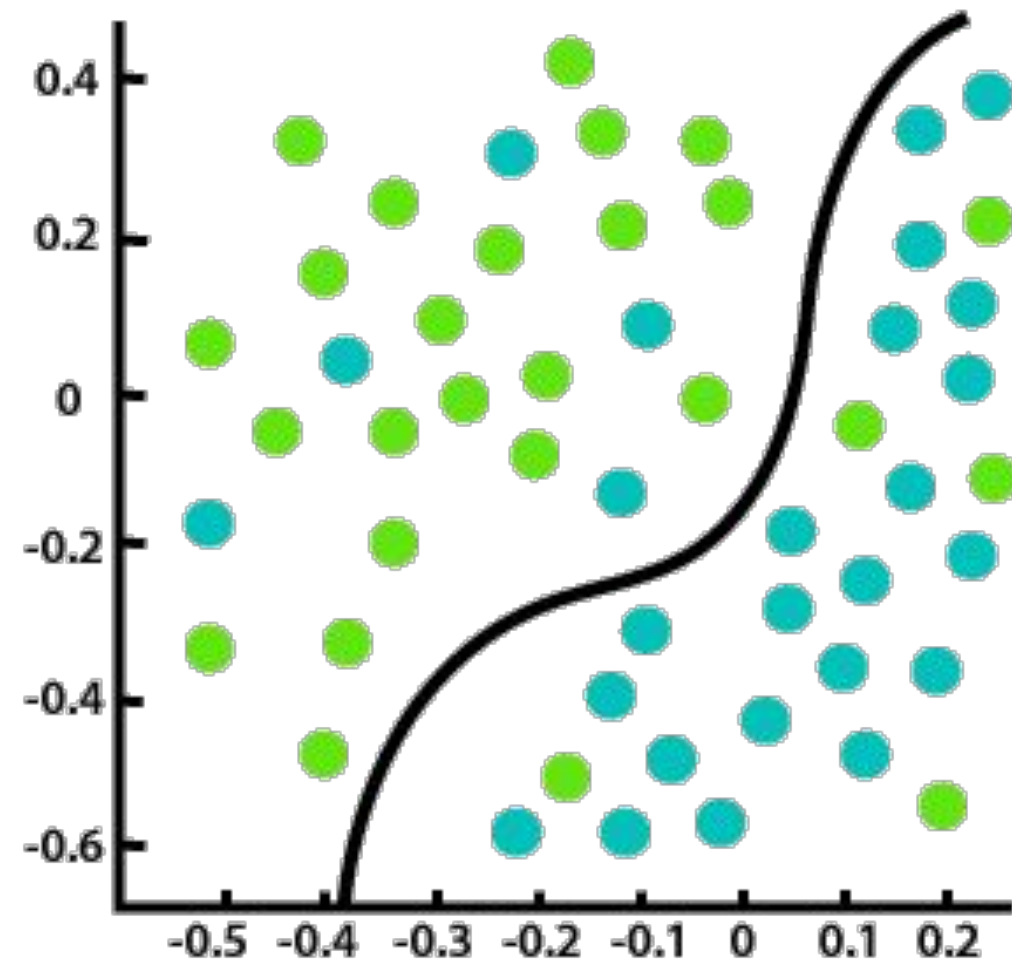


El modelo se entrena con un **conjunto de datos etiquetados**, donde las respuestas correctas **son conocidas**.

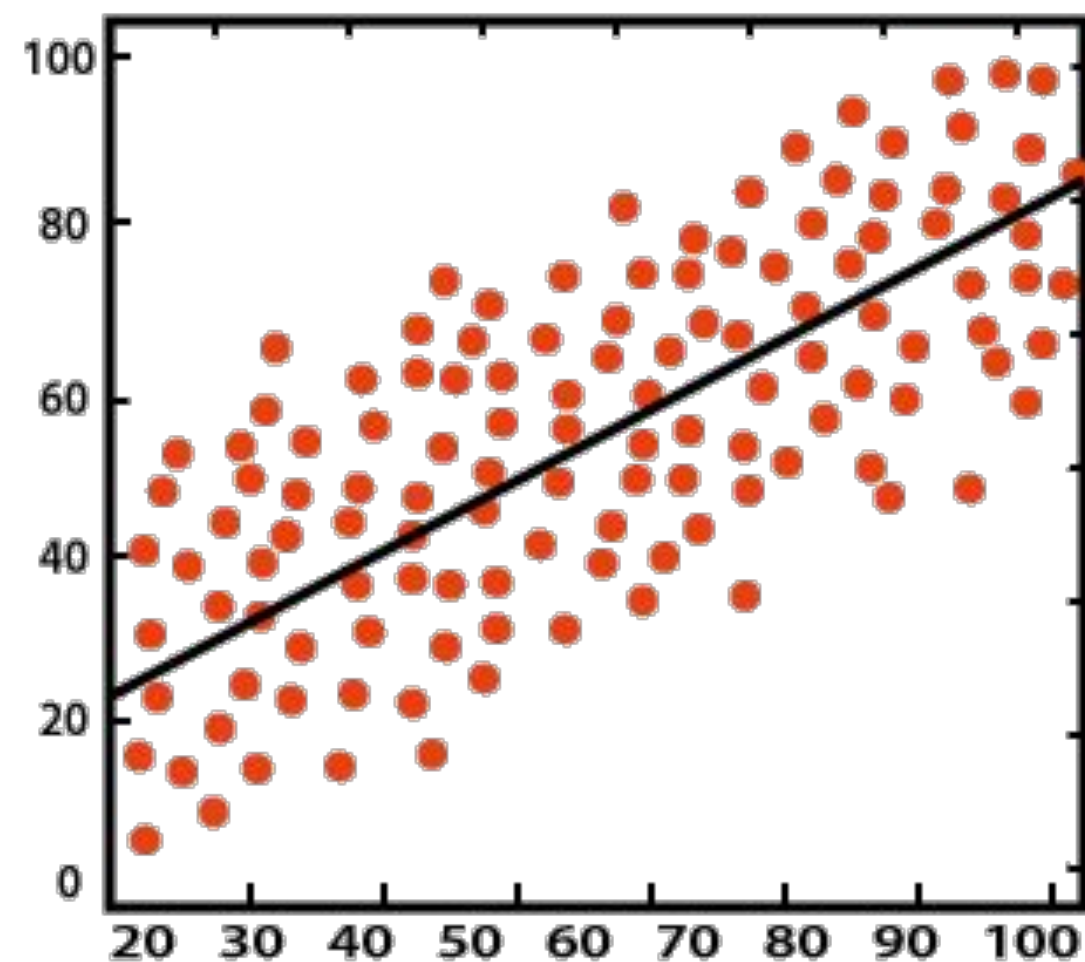
Aprendizaje Supervisado

Columnas						
Filas Registros Rows	Característica 1	Característica 2	Característica 3	...	Característica N	Etiqueta
Características o Features					Etiqueta o Label	

Aprendizaje Supervisado - Predicciones



Clasificación

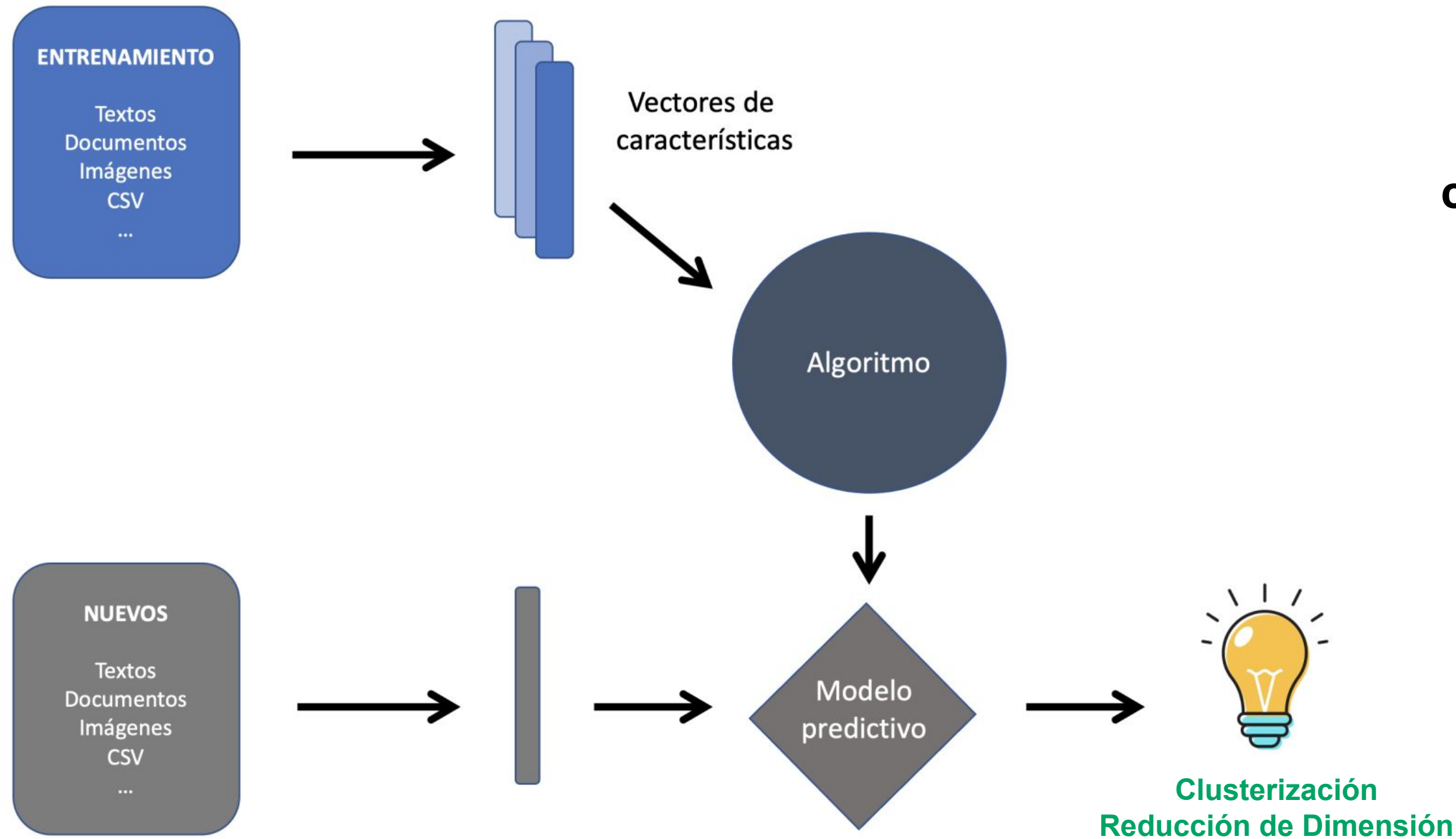


Regresión

04

Aprendizaje No Supervisado

Aprendizaje No Supervisado



El modelo se entrena con un **conjunto de datos sin etiquetar** y busca patrones o estructuras ocultas en los datos.

Aprendizaje No Supervisado

Columnas

Característica 1	Característica 2	Característica 3	...	Característica N

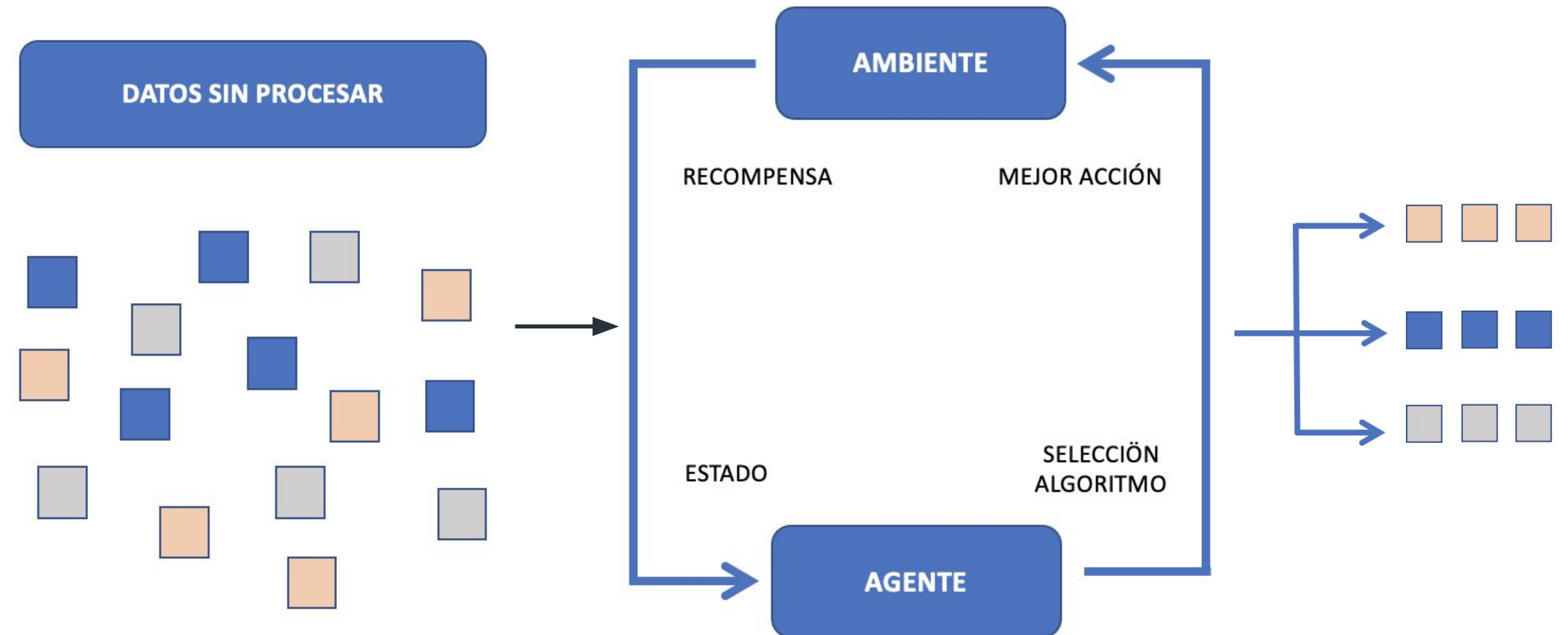
Características o Features

05

Aprendizaje por Refuerzo

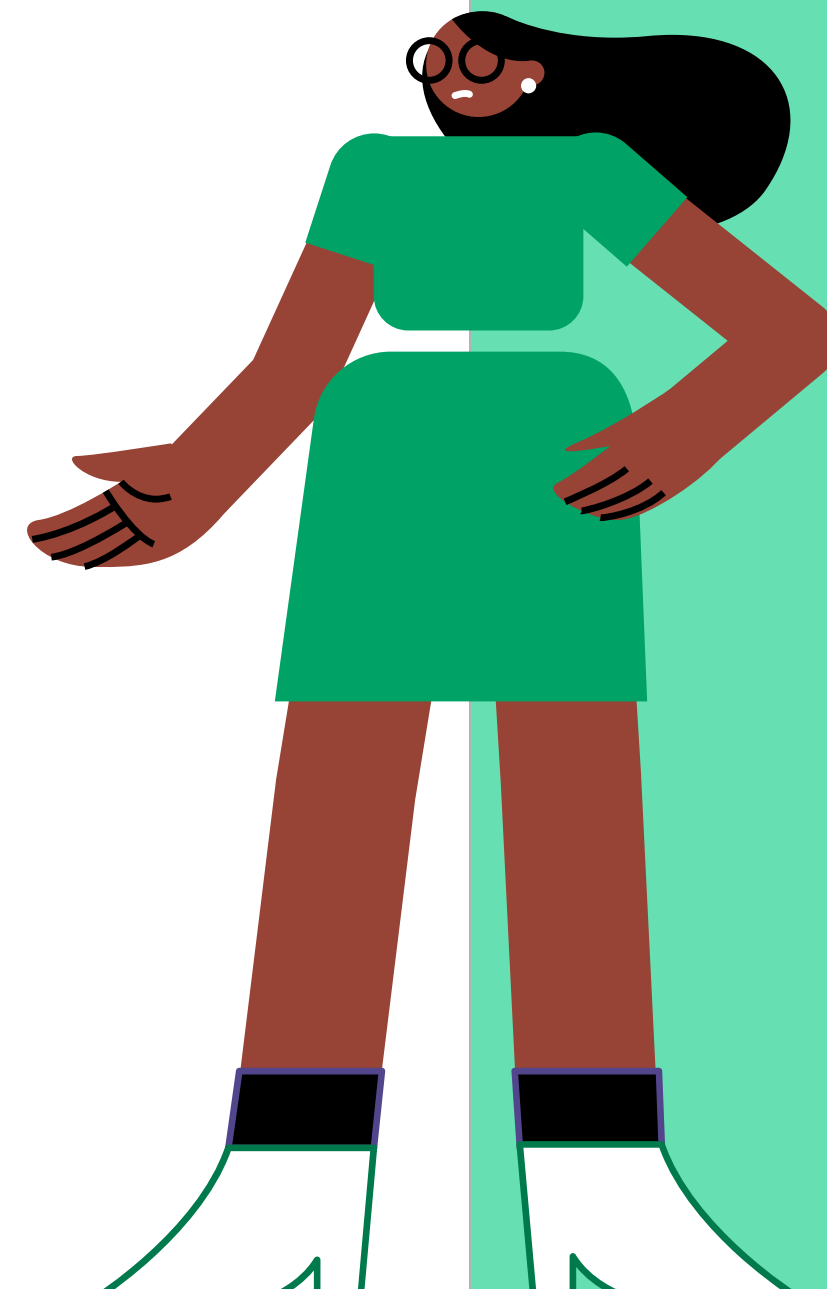
Aprendizaje por Refuerzo

Modelos y funciones enfocadas en maximizar una medida de **recompensas**, basados en **acciones y al ambiente** en el que el agente inteligente se desempeñará.



Conclusiones

Mientras que el aprendizaje supervisado se centra en predecir etiquetas conocidas, el aprendizaje no supervisado se enfoca en descubrir patrones ocultos y estructuras subyacentes en datos sin etiquetas. Ambos enfoques son fundamentales en el aprendizaje automático y tienen aplicaciones variadas en diferentes campos y sectores. La elección entre uno u otro depende de la naturaleza del problema y de los objetivos específicos del análisis de datos.



¡Muchas gracias!